

# Как осуществить вывод строки в стандартный поток вывода в Kotlin?

1. Как осуществить корректно и идиоматично ввод строки из стандартного потока ввода в Kotlin?
2. Опишите синтаксис и семантику выражения `if`
3. Опишите синтаксис и семантику выражения `when` (три варианта)
4. Опишите синтаксис и семантику оператора `while`
5. Опишите синтаксис и семантику оператора `do while`
6. Опишите синтаксис и семантику оператора `for`
7. Перечислите способы задания диапазонов (`range/progression`)
8. Опишите назначение и смысл операции `?.`
9. Опишите назначение и смысл операции `?:`
10. Опишите назначение и смысл функции `let`
11. Чем отличается `if` в Kotlin от большинства других популярных языков программирования
12. Какие есть стандартные коллекции в языке Kotlin
13. Какой синтаксис и семантика объявления переменных в Kotlin
14. Какие есть целые типы в ядре языка Kotlin
15. Напишите примеры создания изменяемого и неизменяемого списка
16. Напишите примеры создания изменяемого и неизменяемого множества
17. Напишите примеры создания изменяемого и неизменяемого словаря
18. Опишите способы создания пары значений
19. Перечислите основные парадигмы программирования
20. Опишите парадигму императивного программирования
21. Опишите парадигму декларативного программирования
22. Опишите парадигму функционального программирования
23. Опишите парадигму логического программирования
24. Приведите пример чисто функционального языка программирования
25. Приведите пример логического языка программирования
26. Опишите синтаксис и семантику описания функций в языке Kotlin
27. Опишите особенности однострочных функций в Kotlin
28. Опишите способ создания функций с переменным числом параметров
29. Опишите способ создания и задания типа лямбда-функций

30. Напишите функцию, осуществляющую сложение двух функций типа  $(Int) \rightarrow Int$
31. Напишите функцию, осуществляющую сложение любого числа функций типа  $(Int) \rightarrow Int$
32. Напишите функцию, осуществляющую сложение двух функций типа  $(Int) \rightarrow Int$
33. Напишите функцию, осуществляющую возврат функции, которая возвращает последовательно значения типа `Int` начиная с данного
34. Опишите преимущества и недостатки парадигмы функционального программирования
35. Опишите хвостовую рекурсию в применении на Kotlin
36. Напишите функцию вычисления факториала с помощью хвостовой рекурсии
37. Что такое функциональное замыкание?
38. Опишите подробно функцию `let`
39. Опишите подробно функцию `run`
40. Опишите подробно функцию `apply`
41. Опишите подробно функцию `map`
42. Опишите подробно функцию `reduce`
43. Опишите подробно функцию `fold`
44. Опишите подробно функцию `zip`
45. Опишите подробно функцию `unzip`
46. Опишите подробно функцию `generateSequence`
47. Чем отличается `Sequence` и `List`?
48. Опишите подробно функцию `groupBy`
49. Опишите подробно функцию `flatten`
50. Опишите подробно функцию `filter`
51. Опишите подробно функцию `take`
52. Опишите подробно функцию `drop`
53. Опишите подробно функцию `takeWhile`
54. Опишите подробно функцию `dropWhile`
55. Напишите фрагмент кода, который в функциональном стиле, не переводя число в строку, считает сумму его цифр
56. Напишите фрагмент кода, который в функциональном стиле, считает сколько раз встречается каждый символ в строке, причем если символ встречается в слове несколько раз, то он учитывается однократно
57. Опишите подробно функцию `chunked`
58. Опишите подробно функцию `window`

59. Опишите особенности реализации ООП в Kotlin в части наследования
60. Опишите особенности реализации ООП в Kotlin в части конструкторов
61. Опишите способ реализации аналога статических методов и полей в Kotlin
62. Опишите отличия свойств Kotlin от полей Java
63. Опишите особенности data class
64. Опишите особенности sealed class
65. Опишите особенности enum class
66. Опишите синтаксис создания класса в Kotlin
67. Опишите синтаксис описания свойства в Kotlin
68. Опишите особенности inner классов
69. Опишите особенности интерфейсов в Kotlin
70. Перечислите принципы SOLID
71. Опишите принцип S в SOLID
72. Опишите принцип O в SOLID
73. Опишите принцип L в SOLID
74. Опишите принцип I в SOLID
75. Опишите принцип D в SOLID